4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы

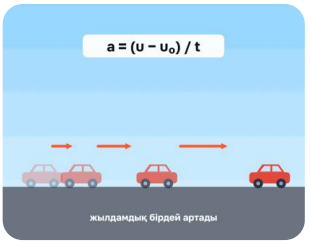
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бұрылыста жылдамдығын арттырған көліктің үдеуі қайда бағытталған?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тангенциалды үдеу	**А.** $a_\tau = \Delta\upsilon/\Delta t$ – жылдамдық модулін өзгертеді.
2. Центрге тартқыш (нормаль) үдеу	**Б.** Қисықсызықты қозғалыс шеңбер доғаларының жиыны ретінде сипатталады (қисықтық радиусы R).
3. Толық үдеу	**В.** $a = \sqrt{(a_\tau^2 + a_n^2)}$.
4. Шеңбер бойымен қозғалыстағы үдеулер	**Г.** $a_n = \upsilon^2/R = \omega^2 R$ – бағытын өзгертеді.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$a_\tau = \Delta\upsilon/\Delta t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
a_τ	үдеу	м/с²
Δt	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **v = 10 м/с, R = 5 м. Центрге тартқыш үдеу:**
   - (A) 20 м/с²
   - (B) 2 м/с²
   - (C) 0,5 м/с²
   - (D) 50 м/с²

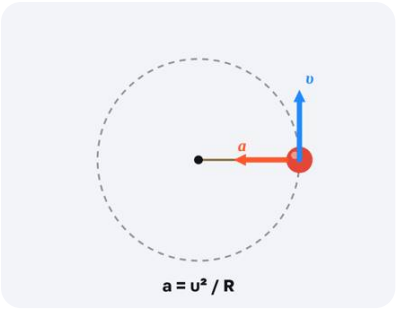
2. **Центрге тартқыш үдеу қалай бағытталған?**
   - (A) Жанама бойымен
   - (B) Центрден сыртқа
   - (C) Шеңбер центріне
   - (D) Тік жоғары

3. **Үдеудің бірлігі:**
   - (A) м·с
   - (B) м/с
   - (C) Н/м
   - (D) м/с²

4. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Көлденең түзу
   - (B) Парабола
   - (C) Көлбеу түзу
   - (D) Шеңбер

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

R = 20 м шеңбер бойымен 10 м/с жылдамдықпен қозғалған дененің центрге тартқыш үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы денеде жылдамдық 2 с ішінде 10-нан 14 м/с-қа өсті. t = 0 сәтіндегі толық үдеуді тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі қисықтық радиусын тап ($υ_0$ = 20 м/с, α = 60°).

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §5; 4 есеп.
- **B** Велосипедтің бұрылыстағы үдеуін бағалау.
- **C** Автожол бұрылыстарын жобалау (еңкею бұрышы) туралы шағын зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Қисық сызықты қозғалыс кинематикасы

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — В, 4 — Б

Формула a_τ = Δυ/Δt: a_τ — үдеу, м/с²; Δt — температура өзгерісі, °C

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: $a_n = 5$ м/с².

В деңгейі: $a_\tau = 2$ м/с²; $a = \sqrt{(4 + 25)} \approx 5{,}4$ м/с².

С деңгейі: Жоғарғы нүктеде $\upsilon = \upsilon_0 \cos\alpha = 10$ м/с, $a_n = g \to R = \upsilon^2/g = 10$ м.